

Avaliação da Lista 1 – Kaue

Mecânica Clássica II

Avaliação ponto a ponto

(a) Segunda lei de Newton na forma proposta

Precisão de notação: o aluno usa a estrutura correta da mudança de variáveis e chega à identidade-chave de derivadas, mas há alternância entre notação vetorial e escalar sem padronização completa. Em especial, não há notação vetorial para os vetores $\vec{x}$.

Cálculos passo a passo: a linha de cálculo está correta no essencial: produto escalar da segunda lei, reescrita de $\dot{x}_I$ em termos de $\dot{q}^i$, uso da regra do produto e identificação dos termos cinéticos até a forma equivalente à equação (0.1).

Nível de argumentação: adequado e até mais detalhado que o mínimo de uma lista; há esforço de justificar as etapas intermediárias.

Omissões: faltou explicitar com maior rigor o ponto lógico sobre a independência das velocidades generalizadas quando se passa da forma contraída para relações coeficiente a coeficiente.

(b) Forma quadrática da energia cinética e Hessiana

Precisão de notação: boa, a menos do problema da notação vetorial.

Cálculos passo a passo: a ideia está correta: expandir

$$K = \sum_I \frac{1}{2} m_I \dot{x}_I^2$$

substituindo $\dot{x}_I = \frac{\partial x_I}{\partial q^i} \dot{q}^i$ e reconhecer a matriz Hessiana. O resultado pretendido é atingido.

Nível de argumentação: suficiente para o item pedido.

Omissões: não há.

(c) Forças generalizadas

Precisão de notação: conceitualmente correta, porém pouco destacada como item próprio na organização da resolução (parte do argumento aparece incorporada ao item (a)).

Cálculos passo a passo: a reescrita de

$$\sum_I \mathbf{F}_I \cdot \dot{\mathbf{x}}_I = Q_i \dot{q}^i$$

está correta no conteúdo matemático.

Nível de argumentação: mais curto do que o ideal quando comparado ao texto-base, sobretudo na formalização da definição de Q_i .

Omissões: Não há.

(d) Caso conservativo e equações de Euler–Lagrange

Precisão de notação: majoritariamente correta.

Cálculos passo a passo: corretos no essencial. O aluno usa $\mathbf{F}_I = -\nabla_I V$, obtém $Q_i = -\partial V / \partial q^i$ e chega à forma de Euler–Lagrange com $L = K - V$.

Nível de argumentação: adequado ao nível da lista e coerente com a lógica do texto-base.

Omissões: poderia explicitar melhor as hipóteses adotadas (em particular, potencial sem dependência de velocidades e, no escopo do texto, ausência de dependência temporal explícita para o caso estacionário).

(e) Forças internas e forças de vínculo

Precisão de notação: boa para um item conceitual; há uso apropriado da notação de pares internos ($\mathbf{F}_{ij}$ e $\mathbf{F}_{ji}$).

Cálculos passo a passo: não é um item de cálculo; a conclusão física está correta: forças internas tendem a cancelamento mútuo (3ª lei de Newton) e forças de vínculo ideais não realizam trabalho na direção do deslocamento permitido.

Nível de argumentação: bom, com explicação qualitativa mais rica que a média.

Omissões: seria útil explicitar de forma direta que, no modelo adotado, as forças efetivamente relevantes para as equações generalizadas remanescentes são as externas.